
Universidade Federal de Minas Gerais

Escola de Engenharia

Departamento de Engenharia Eletrônica

Laboratório de Programação Avançada de Controladores Lógicos Programáveis

6ª AULA – PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO II

Objetivo: Consolidar o aprendizado referente ao tópico de “Tratamento de falhas graves”.

Atividades Prévias

1. Leia atentamente, em casa, o texto deste roteiro.
2. Desenvolva previamente, ainda em casa, uma versão preliminar do programa a ser desenvolvido.
3. Ao chegar ao laboratório, compare sua solução com a de seu colega de bancada e decida, em conjunto com o mesmo, qual das soluções será a adotada na aula prática.

Introdução

Em sistemas industriais, uma das situações mais delicadas quanto às condições de segurança, consideradas em todos os seus aspectos – humana, material (ou seja, quanto à integridade dos equipamentos industriais) e ambiental – refere-se à queda de energia e, sucessivamente, à sua restauração. Por exemplo, uma queda de energia pode deixar uma válvula permanentemente aberta, causando o derramamento ou perda indesejável de um certo produto. Da mesma forma, a restauração súbita de energia pode energizar indevidamente um motor industrial sem que as condições de segurança para seu funcionamento sejam observadas.

Naturalmente, sistemas auxiliares de proteção são empregados para contornar tais situações, e, em particular, a automação pode simplificar muito os procedimentos de segurança necessários nas situações de queda e restauração de energia elétrica. Os Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), por exemplo, podem ser programados para executar um procedimento especial assim que a energia for restaurada, antes de iniciarem a execução da lógica de controle em si. Este procedimento especial pode encarregar-se, por exemplo, de colocar os equipamentos controlados no estado de segurança apropriado até que as condições operacionais da planta industrial sinalizem que a lógica de controle normal possa voltar a executar.

No caso da linha de CLPs *Logix* da Rockwell, este recurso é disponibilizado na forma de uma tarefa (*task*) opcional que executa sempre que o controlador for energizado e estiver em algum dos modos de execução de programa (modos *Run* ou *Remote Run*). Esta tarefa, designada “manipulador de energização” (*power-up handler*), pode ser utilizada com os seguintes propósitos:

- Geração de uma falha grave, impedindo o CLP de iniciar imediatamente a execução da lógica de controle caso esteja no modo de execução de programa. Neste caso, o CLP somente retoma a execução da lógica quando a falha é manualmente reconhecida pelo usuário;
- Executar algum procedimento especial, e só depois executar a lógica de controle.

Em qualquer dos dois casos acima, uma falha grave de tipo 1, código 1 é gerada. O procedimento especial a executar, se existente, deve naturalmente reconhecer a falha grave em primeiro lugar e só depois executar quaisquer outras ações específicas.

Exercício Prático

Uma indústria possui um sistema de tratamento de efluentes industriais gasosos que opera pela injeção de um catalisador em um vaso de contenção contendo os gases poluentes. A reação química resultante

é exotérmica e converte os gases poluentes em outros não-poluentes, mas em resultado a pressão interna no vaso de contenção aumenta e, conseqüentemente, necessita ser controlada dentro de certos limites para evitar o risco de ruptura do vaso e a conseqüente liberação de gases tóxicos na atmosfera. Para tal, o vaso é dotado de dois sensores discretos de pressão que sinalizam a pressão máxima permitida (*Pressure Switch High*, ou PSH) e a pressão mínima de operação (*Pressure Switch Low*, ou PSL). Uma bomba de exaustão deve ser ligada automaticamente para reduzir a pressão do vaso sempre que esta alcançar o valor máximo, e desligar-se quando a pressão atingir o valor mínimo. Além disto, um sinalizador verde deve permanecer aceso sempre que a bomba estiver ligada.

Na ocorrência de uma queda de energia e sucessiva restauração, as regras de segurança da empresa estabelecem que a bomba de exaustão seja obrigatoriamente ligada caso o vaso de contenção esteja com qualquer valor de pressão acima do nível mínimo. Em adição, um sinalizador amarelo deve ser aceso para indicar esta situação excepcional, apagando-se também quando a bomba for desligada. O controle deste sinalizador deve ser feito pela tarefa contínua do programa (vide abaixo).

Finalmente, em regime de operação normal, caso haja defeito nos sensores PSH ou PSL (caracterizado quando ambos estiverem simultaneamente atuados), uma falha grave de usuário deve ser gerada, provocando o acionamento da bomba de exaustão (independente de seu estado anterior) e o disparo de um sinalizador de alarme, que deve piscar com intervalo 1/1 (um segundo aceso, um segundo apagado) até que um sinal de REARME seja acionado pelo operador, quando então a bomba e o sinalizador de alarmes devem ser desligados.

Projete a lógica de controle desta aplicação, fazendo uso de uma tarefa contínua que conterá a lógica principal, de uma rotina de tratamento do “manipulador de energização” para fins do tratamento da queda de energia, e de uma rotina de tratamento de falha do usuário para tratar defeitos nos sensores PSH e PSL. Use a linguagem de programação de sua escolha para este fim.

Consulte as páginas 17–19 do manual “Falhas Graves, Menores e de E/S dos Controladores Logix5000” para detalhes de como criar a rotina de tratamento do “manipulador de energização”. Inicialmente teste seu programa com esta rotina vazia, ou seja, sem nenhum conteúdo. Você irá verificar que, assim que carregar o programa no CLP, este imediatamente assinalará uma falha grave, sem a necessidade de desligar/religar o mesmo. Neste caso, basta reconhecer a falha manualmente e em seguida recolocar o RSLogix no modo *online*. Em seguida, elabore o código desta rotina utilizando os mesmos procedimentos empregados na aula anterior para uma rotina de tratamento de falha de programa.

A tabela a seguir apresenta os elementos de E/S do MICA a serem empregados nesta prática.

Descrição	Tipo	Modo	Endereço	Módulo MICA
PSL	BOOL	Entrada	Local:1:I.Data.0	Sensor capacitivo
PSH	BOOL	Entrada	Local:1:I.Data.1	Sensor fotoelétrico
Sinal de REARME	BOOL	Entrada	Local:1:I.Data.2	Sensor indutivo
Bomba de exaustão	BOOL	Saída	Local:3:O.Data.0	Servo-motor
Sinalizador Verde	BOOL	Saída	Local:3:O.Data.1	LED verde
Sinalizador Amarelo	BOOL	Saída	Local:3:O.Data.2	LED amarelo
Sinalizador de alarme	BOOL	Saída	Local:3:O.Data.3	LED vermelho

Dica: atenção quanto às rotinas de tratamento de falha. Lembre-se que as mesmas são ativadas apenas quando ocorre a falha e, portanto, qualquer lógica presente nas mesmas é executada apenas neste instante.

Referências

Rockwell Automation, *Falhas Graves, Menores e de E/S dos Controladores Logix5000*.

Rockwell Automation, *Logix5000 Controllers General Instructions Reference Manual*.